



ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ

ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА NUUZ

МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ
УНИВЕРСИТЕТИ ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ

**ЖУРНАЛ
1997
ЙИЛДАН
ЧИҚА
БОШЛАГАН**

**2020
3/1
Табиий
фанлар**

Бош муҳаррир:

А.Р. МАРАХИМОВ – т.ф.д., профессор

Бош муҳаррир ўринбосари:

Р.Х.ШИРИНОВА – ф.ф.д., профессор

Таҳрир хайъати:

Сабилов Р.З. – б.ф.д., академик

Арипов Т.Ф. – б.ф.д., академик

Салихов Ш.И. – б.ф.д., академик

Тожибоев К.Ш. – б.ф.д., академик

Саттаров Ж.С. – б.ф.д., академик

Абдурахманов Т. – б.ф.н.

Давронов Қ.Д. – б.ф.д., проф.

Қодирова Ш. – к.ф.д.

Хантбоев А.Х. – к.ф.д.

Тойчиев Х. – г.-м.ф.д.

Кушаков А.Р. – г.-м.ф.н. проф.

Ҳикматов Ф. – тех.ф.д. проф.

Масъул котиб: **З. МАЖИД**

ТОШКЕНТ – 2020

МУНДАРИЖА
БИОЛОГИЯ

Абдикодиров М., Насриллаев Б. Тут шакли куртида эмбрионал z-леталлар ва улардан шаклини яхшилашда фойдаланиш.....	4
Абдусаматов С., Азимова Н., Давранов Қ. Ўсимлик қолдиқларини микробиологик усулда гидролизлаш орқали оқсилга бой озуқа-ем олиш.....	8
Адыгезалова З. К вопросу об актуальности хозяйственного значения ивы.....	12
Алмаматов Б., Қўшиев Х. Глицирризин кислотасининг фитогормонлар билан супрамолекуляр комплексини ширин картошкани (<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.) ўсиши ва ривожланишига таъсири.....	16
Арамов М., Тўрақулов Ж. Черри типидagi помидор нав ва дурагайлари селекцияси учун бошланғич манба.....	20
Babadjanova Sh. Influence of legumes crops on soil fertility as a biotic factor in the conditions of the Khorezm region.....	24
Baymurzayev E., Samadiy S., Qudratova M. BACILLUS SP shtamming morfologik, kultural va fiziologo - biokimyoviy xususiyatlari.....	27
Ғуломов Р. Ғарбий Тянь-Шань ботаник-географик округида тарқалган <i>PHLOMOIDES MOENCH (LAMIACEAE; PHLOMIDEAE)</i> туркум турларининг таҳлили.....	31
Жаббаров З. Атоева Г. Тупроқларнинг миний чикиндилар билан ифлосланиши ва микробиологик ҳолатининг ўзгариши.....	36
Зиядов Ш., Аллабердиев Р. Айрим эфир мойли ўсимликларни экишдан олдин ерни тайёрлаш ва уруғларга турли усуллар ёрдамида ишлов бериш тартиби ва унинг моҳияти.....	40
Икромов Ў., Норов Т., Рўзиев Х., Мирходжаев У. ARABIDOPSIS ўсимлигининг биологик тадқиқотлардаги ўрни ва биоморфологик таъриф.....	44
Кочкарова С., Мамбетуллова С. Исследование сукцессионных процессов растительного покрова на обсохшем дне Аральского моря.....	50
Мамажонова Ў. Сўх дарёси ёйилмаси сугориладиган тупроқларининг агрохимёвий ҳолати.....	53
Babadjanova Sh., Mambetullayeva S. Soya bean - ecological indicator in improvement of soil fertility.....	56
Болтабоев О., Қўчқоров А. Хоразм вилояти, Хива тумани гўза ва беда агроценозида ҳамда, сабзавот экинларида тарқалган <i>MIRID (MIRIDAE)</i> қандалаларининг турлар таркиби ва ўсимликлар билан озикланиши.....	59
Мирзаев Ж. Сангзор дарёси сувидан сугориш мақсадида микдор ва сифатини аниқлаш (Жиззах вилояти).....	62
Хўжамшукуров Н., Мирзаева Д. Озуқабоп ҳашаротлар учун озуқа муҳити танлаш.....	66
Мўминова Г., Кулманова М., Исроиллов Р. Тажрибавий гипотиреозда бош мия пўстлоғи ва гиппокамп патоморфологияси.....	71
Мусурманов А., Турдиметов Ш., Ғуломжонов Д. Мирзачўл воҳаси сугориладиган бўз-ўтлоқи тупроқларининг сув-физикавий хоссалари.....	75
Рўзиева И., Абдиназаров Ж., Рўзимуродов Д. Сугориладиган ўтлоқи тупроқларининг сифатини баҳолаш.....	80
Samadiy S., Baymurzayev E., Qudratova M. BACILLUS MEGATERIUM bakteriyasining mahalliy shtamming sanoat uchun muhim xususiyatlari, turg'unligi va antagonistik faolligini baholash.....	83
Shurigin V., Samadiy S., Mardonova G. Fitopatogen zamburug'larning o'sishiga to'sqinlik qiluvchi dorivor o'simlik endofit bakteriyalari.....	87
Сидиков С., Эрматова М. Турли агрофонлардаги тупроқ эритмасининг кимёвий таркиби ва концентрациясини гўза таркибидagi озик элементлар микдорига ва ҳосилдорликка таъсири.....	93
Султаналиева Н., Шкинев А., Юлдашев Э., Садыков Э. Марказий Осиё кобра илони захари ва унинг фракцияларида анальгетик фаолликни тадқиқ қилиш.....	98
Тошқўшиев М., Шадиева Н., Очилов С. Қашқадарё хавзаси сугориладиган тупроқларида гумуснинг гуруҳий - фракцияли таркиби.....	102
Наджиев Ж., Арамов М., Тўрақулов Ж. Штамбовые сорта и линии томата узбекской селекции.....	106
Тўрақулов Х., Чиниқулов Б., Муллаев Д., Эржигитов Д. Бугдойнинг сариқ занг касаллигига чидамлиликнинг генетик тузилишини уяли ассоциацияли карталаш (уак) орқали ўрганиш.....	110
Турдиметов Ш., Мусурманов А., Неъматов Х. Мирзачўл воҳаси сугориладиган бўз-ўтлоқи тупроқларининг ўзгариши.....	116
Усманова Ф., Абдуллаева Г. Гетасан (<i>GERANIUM SANGUINEUM</i>) полифенолнинг антигипоксик фаоллиги.....	121
Халимов Ф., Абдуллаев Э., Зокирова Д. Изучение потенциальной прожорливости почвенных хищников (<i>COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE, CARABIDAE</i>) в лабораторных условиях.....	125
Геология-география	
Бимурзаев Г., Жўраев М. Прогнозирование перспективных площадей на сероводородные воды в локальном масштабе Сурхандарьинского артезианского бассейна.....	129
Бозоров Ж., Исмаилов В. Оценка влияния методов силикатизации лессовых грунтов на изменение их сейсмических свойств.....	133
Жўраев М., Бимурзаев Г. Геоструктурные признаки при формировании сероводородной воды в артезианских бассейнах республики Узбекистан.....	137
Закиров М., Агзамов И., Бегимкулов Д., Гулимов Ф., Эшнйязов С., Худойбердиев Т. Горнопроходческие и опытно-фильтрационные исследования для оценки мелиоративного состояния грунтов территории сырдарьинской области.....	142
Исмаилов В., Бозоров Ж. К вопросу оценки сейсмичности территории исторических памятников архитектуры Узбекистана.....	146
Zokirov O., Murtazaev A., Tulyaganova N., Tursunov J., Eshniyazov S., Rakhmatullayeva Sh. Methods of interpretation of digital space images.....	151

Исхаков Г. Ўрта Осиёнинг қадимий иқлимлари тўғрисида (неоген давригача).....	154
Каюмов А., Норматова Н., Кадилов У. Sog'lomlashtirish va dam olish bazalaridagi ekspluatatsiyaviy zahiralardagi turli xil tipdagi mineral suvlarning zamonaviy holatda regional bahosi (Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida).....	157
Омонов Х., Абдуллаев Х., Зокиров О., Мовланов Ж. Концепция развития угольной отрасли республики Узбекистан до 2030 г.	161
Sabitova N., Tadjiybayeva N., Stelmax A. Sliding processes of the Chirchik basin of Uzbekistan and their forecasting based on litho-dynamic flows.....	165
Тожинова З., Сабирова М., Сабиров Қ. Ўзбекистонда демографик жараёнларни бошқариш механизмини такомиллаштириш.....	169
Эрматова Я. Чирчиқ шаҳридаги сув ресурсларини физик-кимёвий кўрсаткичлари таҳлили.....	173
Кимё	
Абдурахманов И., Насимов А. Водород сульфиди, аммиак ва метаннинг селектив яримўтказгичли сенсорлари учун катализатор танлаш.....	177
Абдурахманов Э., Абдурахмонов Г., Хушвактова С. Марказий Қизилқум фосфоритлари асосида антипирен таркиблар олиш ҳамда уларнинг физик-кимёвий хоссаларини тадқиқ этиш.....	181
Абдушукуров А., Хуррамов Э., Нурматов Д. Салицил кислотасининг тўртламчи ариламмоний тузларини синтез қилиш.....	186
Бобожонов Х., Усманова Х., Сманова З. Влияние иммобилизации на химико-аналитические свойства оксидорегентов и гидроксидантрахинонов.....	191
Bobokulova O., Zulyarova N., Mirzakulov N. Sodium sulphate from dry mixed salts of lake Karaumbet.....	195
Bo'rixonov B., Holiqov T., Tojimuhammedov N. Учламчи аминларни моноклорсирка кислотасининг амиди билан реакциялари.....	202
Раззокова С., Кадилова Ш., Рахмонова Д., Нуралиева С. Синтез и исследование комплексных соединений некоторых 3d-металлов с 5-(3-гидроксибензил)-1,3,4-оксадиазолин-2-тионом.....	206
Мадатов У., Рузметов У., Махмадодиев С. Турамбетова А., Сманова З. Нитрозофенолни аналитик реагент сифатида қўлланилиши.....	214
Матякубов Б. Влияние деформации на оптической анизотропии тонкослойных полимерных материалов.....	218
Рахимов С., Инатова М., Исакулов Ф., Халилова Л., Сманова З. Темир (ii) йони янги иммобилиланган реагент ёрдамида сорбцион-фотометрик аниклаш.....	221
Санаев Ф., Холиқов Т., Таджимухамедов Х. П-нитробензой кислотасининг натрийли тузининг хлорсирка кислотасининг эфирлари билан реакциялари.....	225
Турабов Н., Тоджиев Ж. 5-метил-(пиридил-2-азо)-1,8-аминонафтол-2,4-дисульфокислотанинг аналитик тавсифлари.....	229
Турсунова Г., Хамдамов А., Тробов Х. Катионит кб-4 нинг турли эритмалардан бўкишида сувнинг сорбцияланиш гиббе энергиясини ҳисоблаш.....	235
Тургулбоев Ш., Хантбаев А. Оқ қайин пўстлоғи моддаларининг экстракцияси ва идентификацияси.....	240
Жанибеков А., Агзамова М., Туримбетов Ж. Растение <i>astragalus campylotrichus</i> источник пинитола.....	246
Ubaydullayev A., Fayzullayev N., Yusupov A., Saidov A., Vinogradova V. N-(3,4-dimetoksifeniletil)-(1,3-dioksoisozindolin-2-il) benzamidning sintezi.....	250
Тошов Х., Хакбердиев Ш., Хантбаев А. Госсипол ҳосилаларининг металлокомплекслари синтези.....	254
Курбанова Д., Тешабаев З., Насуллаев Х., Гуломов Ш., Боймонов Р., Турдиева Д., Рахимжонов Б. Переработка отработанных адсорбентов и катализаторов в защитные слои для процессов нефтегазопереработки.....	259
Исаев Ю., Рустамов С., Хожиматов М., Отахонов Қ. Глицерин кислотаси моноаммонийли тузининг метилэтилтиомочевина билан супрамолекуляр комплекси тузилиши ва таркибини ўрганиш.....	263



УДК:631.4.412 (584.4)

Саиджон СИДИКОВ,

Ўзбекистон Миллий университети

Тупроқшунослик кафедраси доценти.

E-mail:sidikov1957@mail.ru

Муножат ЭРМАТОВА,

Ўзбекистон Миллий университети

Тупроқшунослик кафедраси таянч докторанти.

E-mail:ermatova.999@mail.ru

THE INFLUENCE OF THE CHEMICAL COMPOSITION AND CONCENTRATION OF SOIL SOLUTION IN VARIOUS AGRICULTURAL BACKGROUNDS ON THE NUTRIENT CONTENT OF COTTON AND ITS YIELD

Abstract

For the first time in Uzbekistan, according to the method of Isherekov-Komarov, the most difficult part of the irrigated soils was identified - the soil solution. Under the conditions of a typical serozem, the influence of the chemical composition and concentration of the soil solution on various agricultural backgrounds on the nutrient content and cotton productivity has been studied. The results obtained complement the description of the soils of the republic and serve as the scientific basis for improving their agro-reclamation conditions and in developing practical recommendations on the use of fertilizers in farms.

Key words: soil, soil solution, anion, cation, concentration, nutrients, agrofon, plant, variety, vegetation, productivity.

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И КОНЦЕНТРАЦИИ ПОЧВЕННОГО РАСТВОРА В РАЗЛИЧНЫХ АГРОФОНАХ НА СОДЕРЖАНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ХЛОПЧАТНИКЕ И ЕЕ УРОЖАЙНОСТИ

Аннотация

Впервые в Узбекистане по методу Ишерекова-Комарова был выделен самая сложная часть орошаемых почв - почвенный раствор. В условиях типичного серозема изучено влияние химического состава и концентрации почвенного раствора на различных агрофонах на содержание питательных веществ и продуктивность хлопчатника. Полученные результаты дополняют описание почв республики и служат научной основой для улучшения их агро-реклимационного состояния и при разработке практических рекомендаций по применению удобрений в фермерских хозяйствах.

Ключевые слова: почва, почвенный раствор, анион, катион, концентрация, питательные элементы, агрофон, растение, сорт, растительность, продуктивность.

ТУРЛИ АГРОФОНЛАРДАГИ ТУПРОҚ ЭРИТМАСИНИНГ КИМЎВИЙ ТАРКИБИ ВА КОНЦЕНТРАЦИЯСИНИ ҒЎЗА ТАРКИБИДАГИ ОЗИҚ ЭЛЕМЕНТЛАР МИҚДОРИГА ВА ҲОСИДОРЛИККА ТАЪСИРИ

Аннотация

Ўзбекистонда биринчи марта сугориладиган тупроқларнинг энг мураккаб қисми-тупроқ эритмаси Ишереков-Комарова усули бўйича ажратиб олинди. Типик ғўза тупроқлар шароитида турли агрофонлардаги тупроқ эритмасининг кимёвий таркиби ва концентрациясини ғўза таркибидаги озиқ элементлар миқдори ва ҳосилдорликка таъсири ўрганилди. Олинган натижалар Республика тупроқларининг тавсифини янада тўлиқ қилади, уларнинг агро-реклиматив ҳолатини яхшилашда ва фермер хўжаликларида ўтиқлар қўллаш бўйича амалий тавсиялар беришда илмий асос бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: тупроқ, тупроқ эритмаси, анион, катион, концентрация, озиқ элементлар, агрофон, ўсимлик, нав, вегетация, ҳосилдорлик.

Қирш. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантиришга алоҳида эътибор қaratилган. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришда тупроқ асосий восита ҳисобланади. Тупроқ ҳосилдорлиги, айниқса тупроқ эритмасини ўсимликлар озикланиши учун муқобиллаштириш юқори ва сифатли ҳосил олишнинг гаровидир.

Тупроқ эритмаси тупроқнинг энг ҳаракатчан қисми бўлиб, унда ҳар хил кимёвий жараёнлар боради ва ундан ўсимликлар озикланади. Тупроқ тури, агротехник тадбирлар ва бошқа шароитлар таъсирида тупроқ эритмаси таркибида бир қатор анионлар, катионлар ва эриган органик моддалар бўлади. Булардан ташқари тупроқ эритмасида эриган газлар ҳам бўлади.

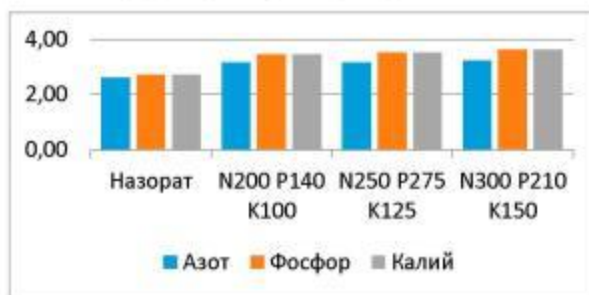
Дехончиликдаги асосий вазифа тупроқ эритмасининг кимёвий таркибини, умумий концентрациясини, осмотик босимини ва мувозанатлик ҳолатини ўсимликка нисбатан ижобий ҳолда ушлаб туриш ҳисобланади. Шу пуктаи назардан тупроқ эритмасининг ҳолатини ўсимликлар озикланиши учун муқобиллаш йўларини ишлаб чиқиш бутунги кунда ўта долзарб масала ҳисобланади.

Тадқиқотлардан қўзланган асосий мақсад турли агрофонлардаги туپроқ эритмасининг кимёвий таркиби ва концентрациясини гўза таркибдаги озиқ элементлар миқдорига ва ҳосилдорликка таъсирини ўрганиш ҳисобланади. Ушбу мақсадга эришиш учун типик бўз туپроқлар шароитида дала тажрибаси ўтказилиб, турли агрофонларда туپроқ эритмасининг кимёвий таркиби ва концентрацияси аниқланди, уларнинг гўза таркибдаги озиқ элементлар миқдорига ва ҳосилдорликка таъсири ўрганилди. Текшириш ишлари умум қабул қилинган услублар бўйича олиб борилди.

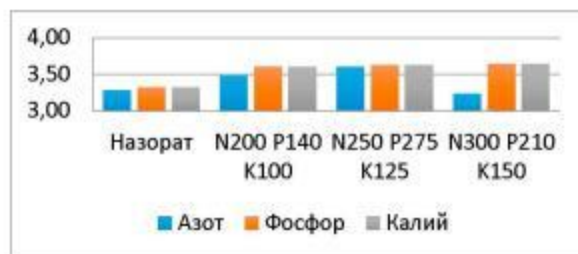
Мавзуга оид адабиётларнинг таҳ.и.и. Ҳорижий адабиётларнинг [3,4,5] таҳлилидан маълум бўлишича, туپроқ эритмасини ўрганиш Россияда Туپроқшунослик институтида, П.И.Шавригин, А.А.Кизилова ва Американинг Калифорния Университетида (N.J.Bartow, T.N.Choo) яхши йўлга қўйилган ва ўша ҳудудда тарқалган туپроқлар бўйича жуда қimmatли илмий маълумотлар олинган. Республика сугориладиган туپроқларида туپроқ эритмаси олдин ўрганилмаган, бирорта дастур доирасида ишлар амалга оширилмаган, ўсимликлар озиқланиши учун туپроқ эритмаси таркибдаги катион, анион, эриган органик моддалар, газлар таркиби ва уларни қайси манбалардан туپроқ эритмасига тушиши ҳақида етарли маълумотлар йўқ.

Асосий қисм. Ўсимлик томонидан озиқ элементларни ўзлаштирилиши унинг биологияси, туپроқ хусусияти ва таркиби, ҳарорат, намлик, аэрация, ёруғлик ва қўп жиҳатдан туپроқ эритмасининг таркиби ва концентрациясига боглиқ бўлади. Эскидан сугориладиган типик бўз туپроқлар шароитида турли агрофонларда яратилган туپроқ эритмасининг кимёвий таркиби ва концентрациясини гўза органлари таркибдаги асосий озиқ элементлар миқдорига таъсири ўрганилди.

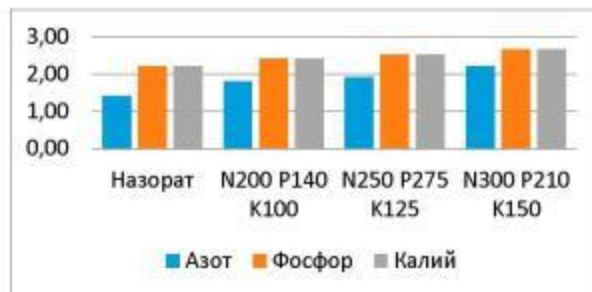
1,2,3,4-расмларда шоналаш даврида гўза органлари таркибдаги озиқ элементлар миқдори бўйича маълумотлар берилган.



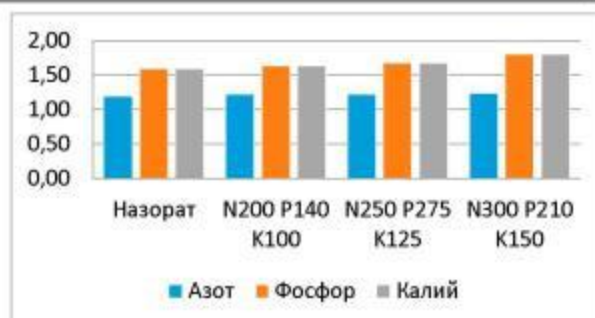
1-расм. Гўза баргида озиқ элементлар миқдори



2-расм. Гўза шонасида озиқ элементлар миқдори



3-расм. Гўза поясида озиқ элементлар миқдори



4-расм. Гўза илдизда озиқ элементлар миқдори

Олинган натижаларга кўра туپроқ эритмасининг концентрацияси паст бўлган назорат вариант туپроқларида етиштирилган гўза таркибида озиқ элементлар миқдори кам эканлиги кўриниб турибди. Ўғит берилган вариант туپроқларида эса уларнинг миқдори ортиб боради. Демак, ўғит қўллаш натижасида туپроқ эритмаси таркибида озиқ элементлар миқдорини ортиб бориши билан гўза ўз илдизи орқали озиқ элементларни кўпроқ ўзлаштира бошлайди ва танасининг ҳажми катталаниб боради.

Туپроқ эритмасидаги озиқ элементлар нисбати гўза таркибидаги азот миқдорига таъсир қилади. Масалан азот ва фосфорнинг нисбати 1:0,7 бўлганда, гўза таркибидаги азотнинг миқдори нисбатан камроқ бўлиши кузатилади. Азот билан фосфор миқдорини тенг нисбатда бўлганда, ўсимлик азотни нисбатан кўпроқ ўзлаштиргани кузатилади. Демак, туپроқ эритмасида фосфорни кўп бўлиши азотни яхши ўзлаштирилишига ёрдам беради. Бу эса ўз навбатида ўсимликда моддалар алмашинувиши фаоллаштиради.

Маълумотларнинг кўрсатишича, шоналаш даврида, яъни физиологик жараёнлар ҳали фаол давом этаётган шароитда гўзанинг барча органларида озиқ элементларнинг миқдори кўпроқ бўлади. Озиқ элементларнинг энг кўп миқдори гўзанинг шонасида, ундан кейин баргида кузатилади. Поя ва илдизда уларнинг миқдори 40-50% кам бўлади.

Туپроқ эритмасининг таркибига қараб гўза органларидаги озиқ элементлар миқдори, жумладан фосфорнинг миқдори гўзанинг шонаси ва баргида кўпчилиги аниқланди. Гўза таркибидаги фосфор миқдори туپроқ эритмасидаги озиқ элементларнинг нисбатига ҳам боғлиқлиги кузатилади. Азот ва фосфор 1:0,7 нисбатда бўлган вариантда ўсимликда фосфорнинг миқдори камроқ, 1:1 нисбатда берилган вариантда эса нисбатан кўпроқлиги аниқланди.

Вегетациянинг шоналаш даврида калийнинг энг кўп миқдори азот ва фосфор каби гўзанинг барги ва шоналарида кузатилади, ўсимликнинг танаси ва илдизда нисбатан камроқлиги аниқланди.

Гўза ривожининг охириги фазаси, яъни вегетация охирида ўсимлик таркибидаги озиқ элементларнинг миқдори туپроқ эритмаси концентрациясига мутаносиб равишда ўзгарганлиги кузатилади. Бу даврга келиб гўза органлари таркибида азот, фосфор ва калий миқдорини кескин камайганлиги аниқланди (1-жадвал). Айниқса, гўза барги ва поясида азот миқдорини камайганлиги яққол сезилади. Бу ҳолатни туپроқ эритмасининг концентрациясини пасайиши ва азотни қайтадан сарф бўлиши билан тушунтириш мумкин.

1-жадвал

Турли агрофонлардаги туپроқ эритмасининг концентрациясини Наманган-77 гўза нави органларида вегетация охирида озиқ элементлар миқдорига таъсир, %

Вариантлар	Гўза органи	Азот	Фосфор	Калий
Нazorat	Барг	1,57	0,40	1,28
	Поя	1,25	0,40	1,63
	Чаноқ	1,25	0,55	0,82
	Пахта	1,35	0,74	1,20
	Илдиз	2,23	1,21	3,10
N ₂₀₀ P ₁₄₀ K ₁₀₀	Барг	1,80	0,99	2,48
	Поя	1,69	0,46	1,69
	Чаноқ	1,35	0,65	1,48
	Пахта	1,80	0,90	1,52
	Илдиз	2,30	1,28	3,40
N ₂₅₀ P ₁₇₅ K ₁₂₅	Барг	1,92	1,02	2,52
	Поя	1,68	0,48	1,72
	Чаноқ	1,35	0,65	1,42
	Пахта	1,86	0,89	1,54
	Илдиз	2,64	1,30	3,51
N ₃₀₀ P ₂₁₀ K ₁₅₀	Барг	2,00	1,03	2,75
	Поя	1,79	0,52	1,78
	Чаноқ	1,38	0,68	1,78
	Пахта	2,03	0,98	1,60
	Илдиз	3,02	1,45	3,59

Гўза вегетациясининг охирига келиб фосфор бўйича олинган маълумотлар гўзанинг барча органларида унинг микдори бошқа элементлар каби камайганлигини кўрсатади. Бу даврга келиб фосфорнинг микдори гўзанинг барги ва чигитида кўпроқ, пояси ва илдизда эса камроқ эканлиги аниқланди. Шу жумладан умумий калий микдори ҳам вегетациянинг охирида шонालаш даврига нисбатан анча камайганлиги кузатилди. Бироқ тажриба вариантлари ўртасидаги фарқ сақланиб қолган. Вегетация даврининг охирига яқинлашган сари ўсимлик органларида бораётган модда алмашинув жараёни ҳам секинлашади.

Ўсимликни туپроқ эритмасидан озик элементларни ўзлаштиришига боғлиқ равишда асосий озик элементлари бўлган азот, фосфор ва калийни олиб чиқиб кетилиши ҳам мутаносиб ҳолда кузатилади.

Энг кўп микдордаги азотни олиб чиқиб кетилиши гўзанинг барги ва чигити томонидан $N_{300}P_{210}K_{150}$ меъёрида ўғит қўлланилган 4-вариантда кузатилди. Ушбу вариантда олиб чиқиб кетилган азотнинг умумий микдори 199,80 кг/га бўлиб, шундан 28,31 кг/га баргларга, 125,97 кг/га чигитга тўғри келади (2-жадвал).

2-жадвал

Турли агрофилларда яратилган туپроқ эритмасининг концентрациясига боғлиқ равишда гўза томонидан озик элементларининг олиб чиқиб кетилиши, кг/га

Вариантлар	Озик элементлар	Барг билан	Поя билан	Чанок билан	Тола билан	Чигит билан	Пахтадан чиқиб	Умумий чиқиб
Назорат	Азот	12,24	8,05	10,36	2,34	58,98	61,32	91,98
	Фосфор	7,06	4,30	3,43	1,17	34,57	35,74	50,53
	Калий	16,48	11,94	28,04	6,43	26,51	32,94	89,40
$N_{200}P_{140}K_{100}$	Азот	16,99	11,76	12,46	3,92	90,49	84,41	135,62
	Фосфор	8,59	5,71	4,27	1,88	46,94	48,82	67,39
	Калий	21,47	16,62	32,77	13,01	38,64	51,65	122,51
$N_{250}P_{175}K_{125}$	Азот	21,88	17,65	15,18	4,15	110,84	114,99	169,81
	Фосфор	12,50	8,13	6,25	2,07	47,94	50,01	76,89
	Калий	30,22	25,03	42,51	12,61	45,12	57,73	155,49
$N_{300}P_{210}K_{150}$	Азот	28,31	23,94	16,80	4,78	125,97	130,75	199,80
	Фосфор	16,33	11,61	6,80	2,55	48,04	50,59	82,96
	Калий	30,74	30,22	48,00	15,79	48,20	63,99	172,95

Гўзанинг турли органлари томонидан олиб чиқиб кетиладиган фосфорнинг микдори туپроқ эритмасидаги озик элементлар микдори ва нисбатига боғлиқ равишда ҳар хил бўлгани кузатилди.

Гўза органлари томонидан олиб чиқиб кетиладиган фосфор микдорини вариантлар бўйича таққосланса, туپроқ эритмасининг концентрацияси юқори бўлганда энг кўп фосфор олиб кетилиши аниқланди. Масалан, ўғит меъёри $N_{300}P_{210}K_{150}$ бўлган 4-вариантда фосфорнинг умумий олиб чиқилиши 82,96 кг/га ни ташкил қилади. Ушбу кўрсаткични азотга таққосланганда, фосфор нисбатан кам микдорда олиб чиқиб кетилган бўлса ҳам, унинг ўсимликда модда алмашинув жараёнидаги аҳамияти каттадир. 2-жадвал маълумотларига кўра, фосфорни олиб чиқиб кетадиган гўзанинг асосий органлари барг ва чигит бўлиб, толада энг кам фосфор микдори аниқланган.

Тушроқ эритмасининг турли концентрацияси ва ундаги озик элементлар нисбати калийни олиб чиқиб кетилишига ҳар хил таъсир кўрсатган. Калийнинг олиб чиқиб кетилишида ҳам азот ва фосфор сингари вариантлар ва гўза органлари ўртасида сезиларли фарқ кузатилади. Энг кўп микдордаги калий чигит ва чаноклар орқали, энг кам микдорда эса тола билан олиб чиқиб кетилади. Энг кўп микдорда олиб чиқиб кетилган умумий калий $N_{300}P_{210}K_{150}$ меъёрида ўғит қўлланилган вариантда бўлиб, 172,95 кг/га ни ташкил қилади.

Шундай қилиб, гўза органларидаги азот, фосфор ва калий микдори ташқи муҳит шароити, туپроқ эритмасидаги озик элементлар концентрацияси, ўсимликнинг ички озикланиш хусусияти ва уни сув билан таъминланганлигига боғлиқ экан. Бу эса тўғридан-тўғри гўзани ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсир кўрсатади. Шунга мувофиқ бўз тушроқлар минтақасининг эскидан еттирилган тирик бўз тушроқларида гектарига 300 кг азот, 210 кг фосфор ва 150 кг калий қўлланилганда Наманган-77 гўза навининг ўсиши ва ривожланиши учун оптимал шароит яратилади. Бу ўз навбатида пахта ҳосилини юқори бўлишини таъминлайди.

Тушроқ эритмаси ҳар қандай ўсимлик, жумладан гўза ҳосилдорлигига таъсир қиладиган энг асосий омил ҳисобланади. Ҳосилдорлик асосан тушроқ эритмасининг таркиби, концентрацияси ва ундаги озик элементлар нисбати, шунингдек ўсимликнинг нави, тушроқ унумдорлиги, табиий-иклим шароитларига бевосита боғлиқдир.

Одатда ўғит меъёрлари ва нисбатини тушроқ эритмаси ва экинлар ҳосилдорлигига таъсири ўрганилганда пишиш тезлигига эътибор берилади. Бу кўрсаткич етилган ҳосилни маълум муддатларда териб олиш ва натижаларни таққослаш йўли билан аниқланади.

3-жадвалда теримлар бўйича олинган натижалар келтирилган. Олинган маълумотларга кўра, ўғитсиз ва кам меъёрида ўғит қўлланилган эритма концентрацияси паст бўлган вариантларда шона кўраклари нисбатан тезроқ шишади.

3-жадвал

Ўғит меъёрлари ва тушроқ эритмаси концентрациясининг гўза ҳосилдорлигига таъсири

Вариантлар	1-терим		2-терим		3-терим		Умумий	
	ц/га	%	ц/га	%	ц/га	%	ц/га	%
Назорат	10,91	45,80	5,94	27,60	2,06	20,60	18,80	100

N ₂₀₀ P ₁₄₀ K ₁₀₀	12,14	35,76	11,73	35,50	9,16	27,74	33,05	100
N ₂₅₀ P ₁₇₅ K ₁₂₅	13,96	38,42	12,63	34,77	9,74	26,80	36,33	100
N ₃₀₀ P ₂₁₀ K ₁₅₀	15,18	37,76	14,70	36,55	10,33	25,69	40,21	100

Ўғит меъёрининг ортиб бориши билан эритма концентрацияси ортиб, умумий ҳосил миқдори қўлайиб борса ҳам, пишини ҳолати бир оз секин кечади. Масалан, ўғитланмаган назорат вариантыда пахта ҳосилининг деярлик 50% биринчи теримдаёқ йиғиб олинди. Ўғит қўлланилган вариантларда эса биринчи теримда йиғилган пахтани ҳосили 10% га кам. Иккинчи ва учинчи теримларда йиғиб олинган пахта ҳосили ўғитли вариантларда каттароқ фойизни ташкил қилди.

Энг кам пахта ҳосили ўғит қўлланилмаган туپроқ эритмасининг концентрацияси паст бўлган вариантда олинди. Гектарига N₂₅₀ P₁₇₅ K₁₂₅ меъёрида ўғит қўлланилганда, ҳосилдорлик 36,33 ц/га ни ташкил қилди. Ўғит меъёри N₃₀₀ P₂₁₀ K₁₅₀ гача қўлайтирилганда, эритманинг концентрацияси ошиб, ҳосилдорлик 40,21 ц/га гача кўтарилди, яъни назоратта нисбатан 22,41 ц/га ортди. Демак, ўғитланган вариантларда ривожланаётган ўзадаги ҳосил бўлган қўп сонли қўсақлар кейинроқ очилади. Умумий ҳосилнинг асосий қисми (70-75%) биринчи ва иккинчи теримларда йиғиб олинган, энг кам қисми (25-30%) учинчи теримда тўшланди.

Эритма концентрациясини 15,7-25,9 л/мол гача ортиши ўсимликни ривожланишини яхшилаб, энг юқори ҳосил эритма концентрацияси 25,9 л/мол бўлганда кузатилди. Эритма концентрациясини янада ортиши ўсимликка салбий таъсир этиб, барглари қуриб қолишига сабаб бўлди. Шунинг учун ҳам, ҳар хил қишлоқ хўжалик экинларини эритма концентрациясига турлича чидамлилигини инобатга олиб, уларни ўғитлаш тизимини тўзишда ушбу кўрсаткични ҳисобга олиш керак.

Хулоса. Тадқиқот натижаларига кўра ўза органлари таркибидаги озик элементларнинг миқдори ўғит қўллаш натижасида яратилган туپроқ эритмасининг таркиби ва концентрациясига тўғридан-тўғри боғлиқ экан. Туپроқ эритмасининг концентрацияси паст бўлган туپроқларда уларнинг миқдори нисбатан камлиги кузатилади ва аксинча юқори концентрацияли туپроқ эритмасида ўза органлари таркибидаги озик элементларнинг миқдори кўпчилиги аниқланди. Гектарига 300 кг азот, 210 кг фосфор ва 150 кг калий қўлланилганда, Наманган-77 ўза навининг ўсиши ва ривожланиши учун туپроқ эритмасининг оптимал шароити яратилади. Бу ўз навбатида пахта ҳосилини юқори бўлишини таъминлайди. Ҳосил бирлигини шаклланиши учун сарф бўладиган озик элементлар миқдорига кўра туپроқ эритмасининг энг муқобил таркиби ва ундаги озик элементлар нисбати 3 ва 4-вариантларда кузатилади.

АДАБИЁТЛАР

1. Малинина М.С., Мотузова Т.В. Методы получения почвенных растворов при почвенно-химическом мониторинге. В сб: физические и химические методы исследования почв. М. МГУ, 1991. –С. 101-130.
2. Сатторов Ж. Юқори ҳосил шакллантирадиган туپроқ озик муҳитини ва ўза кимёвий таркибини ўғит ёрдамида бошқариш. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журналининг "Агроилм" илмий иловаси журнали Тошкент, 2016, № 2.
3. Сидиков С. Роль почвенного раствора в питание растений, плодородии почв и методы его выделения. Реализация методологических и методических идей профессора Б.А.Доспехова в совершенствовании адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Коллективная монография. МСХА им. К.А.Тимирязева. Москва, 2017. С. 357-360.
4. Сидиков С., Рузметова Г. Сугориладиган туپроқлар эритмасининг туپроқ унумдорлиги ва ўсимликлар озикланишидаги аҳамияти. "Ер ресурсларини барқарор бошқаришда инновацион технологияларни қўллаш" 22 апрель-Халқаро Ер қўнига бағишланган Республика илмий-амалий семинари. Тошкент, Ўздаверлойдига ИЛИ, 23 апрель, 2018. Б. 114-119.
5. Скрынникова И.Н. Методы исследования химического состава жидкой фазы почв. В сб: Методы стационарного изучения почв. М. "Наука", 2011. 211 стр.
6. Смагин А. В. Теория и методы оценки физического состояния почв. Почвоведение, №3, 2003, –С. 328-341.
7. Трофимов С.Я., Караванова Е.И. Жидкая фаза почв. Учебное пособие. Москва, 2009. 73 стр.
8. Холмуродова Р., Сидиков С. Изменение химического состава и концентрации почвенного раствора орошаемых автоморфных почв в зависимости от агрофона и периода года. Международная молодежная научная конференция Вильямсовские чтения-«Генетическая и агрономическая оценка почв». 5-6 декабрь 2018г. РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. С. 276-279.
9. Bonito D. M. Trace Elements in Soil Pore Water: A Comparison of Sampling Methods. PhD thesis, University of Nottingham. 2005. 299 p.
10. Essington M.E. Soil and water Chemistry. An integrative approach. CRC press. Boca Raton. London. NY. Washington. 2004. 534 p.
11. Интернет маълумотлари: www.Ziynet.uz.